

1	2	3	4	5	6	CALIF.

APELLIDO Y NOMBRE: DOCUMENTO:

HOJAS ADICIONALES:

Geometría Superior Examen Final (05/08/2026)

1. (15 Pts.) Sea $SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$ el grupo especial lineal.
 - (a) Probar que $SL(n, \mathbb{R})$ es una subvariedad incrustada de $M(n, \mathbb{R})$ e indicar su dimensión. Mostrar que el espacio tangente en la identidad I_n es el espacio vectorial

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R}) := \{X \in M(n, \mathbb{R}) \mid \text{tr}(X) = 0\}$$

[Sugerencia: Recordar que la diferencial de la función determinante en I_n es la traza.]
 - (b) Sea $G = GL(n, \mathbb{R})$ el grupo general lineal de matrices invertibles, y consideremos la variedad producto $M = G \times G$. Sea $F : M \rightarrow M(n, \mathbb{R})$ la función *conmutador* definida por $F(A, B) = ABA^{-1}B^{-1}$. Mostrar que existe una única función $\tilde{F} : M \rightarrow SL(n, \mathbb{R})$ tal que $F = \iota \circ \tilde{F}$ (donde ι es la inclusión), y justificar rigurosamente por qué $\tilde{F}$ es una función suave.
 - (c) Calcular la diferencial $(d\tilde{F})_{(I_n, I_n)} : \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \times \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ y demostrar que es idénticamente nula.
2. (15 Pts.) El *plano proyectivo real* se define como $\mathbb{RP}^2 = \mathbb{S}^2 / \sim$, donde $\sim$ es la relación de equivalencia antipodal dada por $p \sim -p$. Considerar en $\mathbb{RP}^2$ la única estructura diferenciable tal que la proyección canónica $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ es un difeomorfismo local. Sea $A : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ el mapeo antipodal $A(p) = -p$.
 - (a) Considerar el campo vectorial en $\mathbb{R}^3$ definido por $X = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$. Mostrar que su restricción define un campo vectorial suave tangente a $\mathbb{S}^2$.
 - (b) Mostrar que X está A -relacionado consigo mismo, y concluir que existe un único campo vectorial suave $\tilde{X}$ sobre $\mathbb{RP}^2$ que está π -relacionado con X .
 - (c) Encontrar las curvas integrales del campo $\tilde{X}$ en $\mathbb{RP}^2$ que pasan por los puntos $\pi(1, 0, 0)$ y $\pi(0, 0, 1)$, e indicar si son periódicas.
3. (15 Pts.) Extensión local de 1-formas: Sea $f : M \rightarrow N$ una inmersión y sea α una 1-forma suave en M . Probar que para todo $p \in M$ existen abiertos U y V alrededor de p y $f(p)$, respectivamente, y una 1-forma suave β en V tales que para todo $q \in U$ se cumple que $\alpha_q = (f^*\beta)_q$.
4. (15 Pts.) Se define en $\mathbb{R}^3$ la distribución $\mathcal{D}$ de dimensión 2 generada por los campos vectoriales:

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y} + x \frac{\partial}{\partial z}.$$

- (a) Demostrar que la distribución $\mathcal{D}$ es involutiva en $\mathbb{R}^3$.
- (b) Hallar la subvariedad integral conexa maximal $S \subset \mathbb{R}^3$ para $\mathcal{D}$ que pasa por el punto $p = (0, 0, 0)$.
- (c) ¿La subvariedad hallada en el ítem (a) es una variedad orientable?

5. (20 Pts.) Sea M variedad suave y D una distribución suave sobre M . Si D es integrable entonces D es involutiva.
6. (20 Pts.) Sea M una variedad suave conexa de dimensión m y orientable; es decir, existe un atlas suave $\mathcal{A}$ tal que para cualquier par de cartas suaves $(U, \varphi = (x_1, \dots, x_m))$ y $(V, \psi = (y_1, \dots, y_m))$ en $\mathcal{A}$, con $U \cap V \neq \emptyset$, se cumple:

$$\det \left(\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right) > 0 \quad \text{sobre todo } U \cap V.$$

Demostrar que existe una m -forma suave nunca nula sobre M .

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS.
